



On-By-One

Analisi dei requisiti

On-By-One:

Sara Ballardin	2101048
Shuhui Chen	2138001
Simone Giuliano	2145591
Alvise Greggio	2141004
Daniele Nuzzaci	2139039
Federico Temporin	2146764
Tommaso Zorzetto	2148629

Informazioni documento			
Versione	**Data**	**Stato**	**Destinatari**
-	-	Bozza	On-By-One Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Vimar S.P.A.

Contatti: onbyone.swe@gmail.com

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
-	-	-	-	-
0.1.2	2026/11/14	Simone Giuliano	Stesura paragrafi 3.1 e 3.2	-
0.1.1	2026/11/13	Sara Ballardin	Stesura dell'introduzione	-
0.1.0	2026/11/09	Sara Ballardin	Definizione struttura del documento	-

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 Scopo del documento . . . 3
1.2 Glossario . . . 3
1.3 Riferimenti . . . 3
1.3.1 Riferimenti normativi . . . 3
1.3.2 Riferimenti informativi . . . 3

2 Descrizione del prodotto **5**
2.1 Scopo e obiettivi del prodotto . . . 5
2.2 Contesto d'uso e prospettiva del prodotto . . . 5
2.3 Funzionalità principali . . . 5
2.4 Caratteristiche degli utenti . . . 5

3 Casi d'uso **6**
3.1 Introduzione ai casi d'uso . . . 6
3.2 Formato di specifica . . . 6
3.3 Classificazione degli attori . . . 6
3.3.1 Attori principali . . . 6
3.3.2 Attori secondari . . . 7
3.4 Elenco dei casi d'uso . . . 7

4 Requisiti **8**
4.1 Classificazione e codifica dei requisiti . . . 8
4.2 Requisiti funzionali . . . 8
4.3 Requisiti di qualità . . . 8
4.4 Requisiti di vincolo . . . 8
4.5 Requisiti prestazionali . . . 8

5 Tracciamento **9**
5.1 Tracciamento fonti – requisiti . . . 9
5.2 Tracciamento casi d'uso – requisiti . . . 9

6 Riepilogo dei requisiti **9**

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento di **Analisi dei requisiti** raccoglie e descrive le funzionalità e i vincoli del progetto **AURA** (AI for Understanding, Reasoning and Automation), proposto da Vimar S.P.A. e sviluppato dal gruppo On-By-One.
L'obiettivo è trasformare le richieste del capitolato e quanto emerso negli incontri con l'azienda in un elenco chiaro e verificabile di requisiti software. Partendo dallo studio degli attori e dei casi d'uso in UML, il documento definisce cosa deve fare il sistema per soddisfare le esigenze dell'utente, lasciando le scelte su come realizzarlo alla successiva fase di progettazione.
Il documento rappresenta il punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nel progetto:

- **Proponente (Vimar S.P.A.) e committenti (Prof. Tullio Vardanega e Prof. Riccardo Cardin):** per verificare che le richieste iniziali siano state comprese correttamente e nella loro interezza;
- **Progettisti e programmatori:** come guida per definire l'architettura del sistema e sviluppare le funzionalità previste;
- **Verificatori:** come base per scrivere i test e controllare che il prodotto realizzato rispetti tutti i requisiti fissati.

1.2 Glossario

Per evitare ambiguità e facilitare la lettura di termini tecnici, acronimi e parole con un significato specifico nel progetto, il gruppo ha redatto un documento interno dedicato chiamato **Glossario**, che raccoglie tutte le relative definizioni.

1.3 Riferimenti

Di seguito sono elencati i documenti vincolanti di progetto, le regole interne del gruppo e le fonti informative (standard internazionali e materiale del corso) consultate per redigere questo documento.

1.3.1 Riferimenti normativi

- Capitolato d'appalto AURA (Vimar S.P.A.)
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2026/Progetto/C1-AURA.pdf
  Ultimo accesso: 13 novembre 2026.
- Regolamento del progetto didattico
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2026/Dispense/PD1.pdf
  Ultimo accesso: 13 novembre 2026.
- Norme di progetto (documento interno del gruppo On-By-One)
  https://on-by-one-team.github.io/On-By-One.github.io/docs/pdf/norme-di-progetto-documentazione.pdf
  Ultimo accesso: 13 novembre 2026.

1.3.2 Riferimenti informativi

- Analisi dei requisiti (Prof. Tullio Vardanega)
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2026/Dispense/T05.pdf
  Ultimo accesso: 13 novembre 2026.

- Diagrammi dei casi d'uso (Prof. Riccardo Cardin)
  https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf
  Ultimo accesso: 13 novembre 2026.

2 Descrizione del prodotto

2.1 Scopo e obiettivi del prodotto

Descrivere lo scopo del prodotto e i traguardi generali che il sistema deve raggiungere, formalizzando le aspettative espresse dalla proponente.

2.2 Contesto d'uso e prospettiva del prodotto

Inquadrare il sistema nel suo ambiente operativo: interazioni con gli utenti, componenti che lo costituiscono e servizi/piattaforme esterne con cui scambia informazioni.

2.3 Funzionalità principali

Presentare una panoramica delle macro-funzionalità fornite dal sistema, senza anticipare il livello di dettaglio dei requisiti software.

2.4 Caratteristiche degli utenti

Descrivere i profili di utilizzatori umani e di sistemi esterni che si interfacciano con il prodotto, evidenziandone competenze tecniche attese, mansioni e obiettivi.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione ai casi d'uso

Un *caso d'uso* rappresenta una descrizione chiara e dettagliata di un insieme di *scenari* che condividono il medesimo obiettivo per un *attore*. Tali *scenari* descrivono il modo in cui un *attore* interagisce con il sistema e le funzionalità che quest'ultimo gli fornisce.

Al fine di garantire l'identificazione e la tracciabilità delle funzionalità, la codifica adottata è `UC[Codice_Padre].[Codice_Figlio]`. I *sotto-casi d'uso* ereditano l'identificativo del *caso d'uso* principale da cui derivano. Ogni livello gerarchico successivo è separato dal precedente tramite il carattere punto (`.`), definendo così una struttura ad albero. Ad integrazione della descrizione testuale, ogni *caso d'uso* è accompagnato da un diagramma UML 2.0 che illustra le interazioni previste tra gli *attori* coinvolti e le funzionalità del sistema.

3.2 Formato di specifica

All'interno del documento, ogni *caso d'uso* verrà descritto attraverso le seguenti caratteristiche, da intendersi secondo le definizioni di seguito riportate:

- **Attori principali:** Rappresentano i ruoli assunti dalle entità che interagiscono in modo attivo con il sistema, al fine di raggiungere il proprio obiettivo.
- **Attori secondari:** Rappresentano eventuali entità esterne coinvolte passivamente nell'interazione per supportare o completare l'esecuzione del *caso d'uso*.
- **Pre-condizioni:** L'insieme delle condizioni di sistema che devono risultare verificate affinché il *caso d'uso* possa iniziare.
- **Post-condizioni:** Le condizioni finali che il sistema garantisce al termine dell'esecuzione del *caso d'uso*. Per ogni *scenario* (principale o alternativo) vengono definite specifiche post-condizioni; al termine dell'interazione risulteranno verificate quelle relative allo *scenario* effettivamente percorso.
- **Scenario principale:** Univoca sequenza ordinata di azioni che rappresenta il percorso standard, privo di errori o eccezioni, che conclude con il completamento del *caso d'uso*.
- **Scenari alternativi:** Sequenze di eventi (da zero a molteplici) che modellano eccezioni, errori o deviazioni dal flusso standard.
- **Inclusioni:** Riferimenti ad altri *casi d'uso* che devono obbligatoriamente essere eseguiti per poter concludere il *caso d'uso* includente.
- **Estensioni:** Riferimenti a *casi d'uso* estendenti che vengono eseguiti solo al verificarsi di specifiche condizioni, che aumentano o alterano le funzionalità in uno *scenario* alternativo.
- **Generalizzazioni:** Relazioni in cui un *caso d'uso* derivato eredita interamente le caratteristiche di un *caso d'uso* base, potendone specializzare il comportamento.

3.3 Classificazione degli attori

3.3.1 Attori principali

Elencare e descrivere gli attori che avviano proattivamente le interazioni con il sistema per raggiungere un obiettivo di business, allegando il diagramma generale delle relazioni tra attori.

3.3.2 Attori secondari

Elencare e descrivere i sistemi, le API o i servizi esterni che prendono parte all'esecuzione dei casi d'uso senza avviarli direttamente.

3.4 Elenco dei casi d'uso

Raccogliere i casi d'uso raggruppati per attore principale o per area funzionale. Per ognuno inserire diagramma UML e descrizione secondo il formato definito sopra.

4 Requisiti

4.1 Classificazione e codifica dei requisiti

Descrivere la convenzione di codifica dei requisiti (tipologia, numero progressivo, priorità obbligatorio/desiderabile/opzionale) e le fonti da cui derivano (casi d'uso, capitolato, verbali degli incontri con la proponente).

4.2 Requisiti funzionali

Requisiti che descrivono cosa il sistema deve fare (codice identificativo, descrizione e fonte (caso d'uso)).

4.3 Requisiti di qualità

Requisiti sulla qualità di prodotto e di processo (testing, copertura, documentazione da consegnare, manutenibilità).

4.4 Requisiti di vincolo

Requisiti che impongono limiti alle scelte progettuali e tecnologiche.

4.5 Requisiti prestazionali

Requisiti misurabili su tempi di risposta, capacità e scalabilità, se presenti.

5 Tracciamento

5.1 Tracciamento fonti – requisiti

Tabella che mappa ciascuna fonte formale (capitolato d'appalto, verbali di riunione esterni, casi d'uso) ai requisiti che ne sono scaturiti.

5.2 Tracciamento casi d'uso – requisiti

Tabella di correlazione che associa ogni singolo caso d'uso ai relativi requisiti funzionali soddisfatti.

6 Riepilogo dei requisiti

Tabella riassuntiva con il conteggio complessivo dei requisiti per tipologia (funzionali, qualitativi, di vincolo, prestazionali) e per grado di priorità (obbligatori, desiderabili, opzionali).